

Épreuve de physique-chimie

Durée 4h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

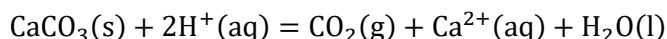
CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

EXERCICE 1 – Cinétique de la dissolution de carbonate de calcium

Le carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(\text{s})$ est le composant majeur des calcaires comme la craie, mais également du marbre. C'est aussi le constituant principal des coquilles d'animaux marins, un grand nombre étant de taille microscopique. L'acidification des océans, due à la dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique dans l'eau, tend à dissoudre le carbonate de calcium qui s'y trouve, ce qui met en danger tous les animaux marins à coquille (notamment les récifs coralliens).

On s'intéresse à la vitesse de la réaction de dissolution du carbonate de calcium. Pour cela, on étudie l'évolution de la réaction entre le carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(\text{s})$ et un volume $V_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c_a = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. L'équation de la réaction s'écrit :



On considèrera que la totalité du dioxyde de carbone formé se dégage.

1. Quel est le pH de la solution d'acide chlorhydrique ?

La *première méthode* possible pour suivre l'avancement de la réaction est de mesurer la pression du dioxyde de carbone apparu en utilisant un capteur de pression différentiel. Le gaz occupe un volume $V = 1,0 \text{ L}$ à la température de 25°C .

2. Donner la relation donnant la quantité de matière en dioxyde de carbone $n(\text{CO}_2)$ à chaque instant t en fonction de P_{CO_2} . Donner ensuite la relation entre l'avancement x et $n(\text{CO}_2)$.

La *seconde méthode* consiste à mesurer le pH de la solution afin de déterminer $[\text{H}^+(\text{aq})]$ en fonction du temps.

3. Quelle relation existe-t-il entre n_{H^+} et $[\text{H}^+(\text{aq})]$ à tout instant ? Établir la relation entre l'avancement x de la réaction et n_{H^+} .

On désire déterminer l'ordre de la réaction par rapport à $\text{H}^+(\text{aq})$. On utilisera comme expression de la vitesse :

$$v = k [\text{H}^+(\text{aq})]^\alpha$$

où α est l'ordre de la réaction.

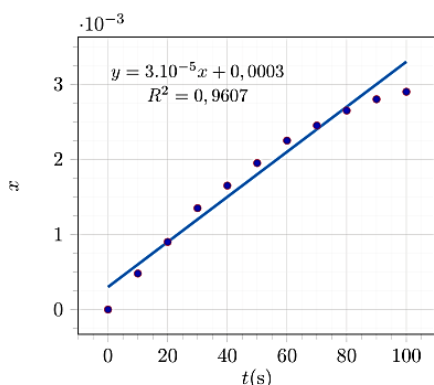
4. Définir la vitesse de la réaction par rapport à $[\text{H}^+(\text{aq})]$.

5. Établir la relation entre $[\text{H}^+(\text{aq})]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 0 par rapport à $\text{H}^+(\text{aq})$. Établir alors la relation $x = kV_0 t$.

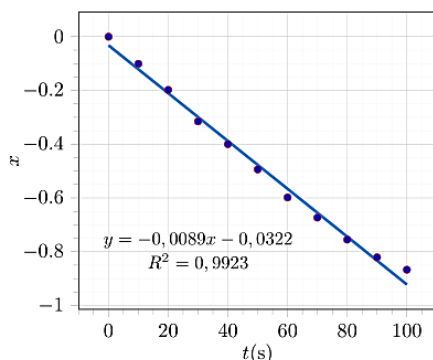
6. Établir la relation entre $[\text{H}^+(\text{aq})]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 1 par rapport à $\text{H}^+(\text{aq})$. Établir alors la relation $\ln\left(\frac{c_a V_0 - 2x}{c_a V_0}\right) = -2kt$.

7. Établir la relation entre $[\text{H}^+(\text{aq})]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 2 par rapport à $\text{H}^+(\text{aq})$. Établir alors la relation $\frac{1}{c_a V_0 - 2x} - \frac{1}{c_a V_0} = \frac{2kt}{V_0}$.

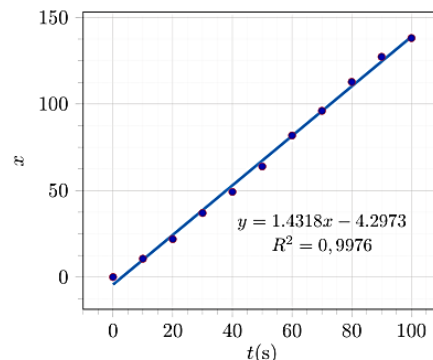
On obtient les graphes suivants, dans lesquels l'avancement x a été obtenu via un suivi de la pression du milieu réactionnel :



Graph 1 : $x = f(t)$



Graph 2 : $\ln(1 - 200x) = f(t)$



Graph 3 : $\frac{1}{0,01 - 2x} - 100 = f(t)$

8. À l'aide des graphes, déterminer l'ordre de la réaction et la constante de vitesse k dont on précisera l'unité.

EXERCICE 2 – Équilibre de dimérisation dioxyde / tétraoxyde d'azote

On s'intéresse à l'équilibre de dimérisation entre le dioxyde d'azote NO_2 et le tétraoxyde d'azote N_2O_4 en phase gaz. Le $\text{NO}_2(\text{g})$ est composé de couleur brun-rouge foncé, polluant majeur de l'atmosphère terrestre, principalement produit par les moteurs à combustion. C'est un composé en partie responsable des pluies acides, ainsi que de « l'eutrophisation » de certains milieux marins. Le $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ est un puissant oxydant corrosif, de couleur brun-jaune clair, pouvant être utilisé en tant que propulseur de fusée (dans sa forme liquide).

Données thermodynamiques à 25°C :

$$\begin{array}{lll} \Delta_f H^\circ(\text{NO}_2) = 33,1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} & S_m^\circ(\text{NO}_2) = 240 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} & C_m(\text{NO}_2) \approx 37 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \\ \Delta_f H^\circ(\text{N}_2\text{O}_4) = 9,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} & S_m^\circ(\text{N}_2\text{O}_4) = 304 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} & C_m(\text{N}_2\text{O}_4) \approx 90 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \end{array}$$

Partie 1 : Questions préliminaires

9. Donner la définition de l'état standard de référence d'un élément chimique.
10. Rappeler l'approximation d'Ellingham concernant l'enthalpie standard de réaction.
11. Définir l'électronégativité d'un élément chimique. Indiquer comment varie l'électronégativité des éléments dans le tableau périodique. Est-elle plus élevée pour l'oxygène ou l'azote ?

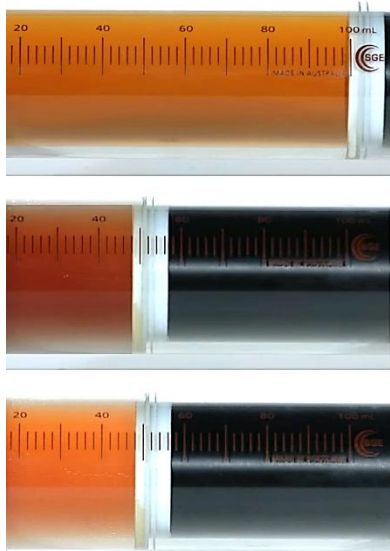
Partie 2 : Étude de la dimérisation du dioxyde d'azote

On étudie l'équilibre en phase gazeuse entre le dioxyde d'azote $\text{NO}_2(\text{g})$ et le tétraoxyde d'azote $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, dont l'équation chimique est $2 \text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ (réaction notée (1)).

12. Donner les représentations de Lewis des deux molécules (aucune d'entre elle ne fait intervenir de liaison O – O, mais les deux comportent des atomes chargés).
13. Calculer l'enthalpie de réaction $\Delta_r H_1^\circ$ de la réaction (1), et indiquer la thermicité de la réaction.
14. Calculer l'entropie de réaction $\Delta_r S_1^\circ$ de la réaction (1), et justifier brièvement son signe.
15. Donner l'expression littérale de $K_1^\circ(T)$ en fonction des grandeurs thermodynamiques calculées. Montrer alors qu'en ordre de grandeur, sa valeur est proche de 1 (à température ambiante).

Dans la suite, on admet qu'à $T_1 = 300 \text{ K}$, la constante d'équilibre est $K_1^\circ \approx 6$.

16. Exprimer K° en fonction de $\Delta_r G^\circ$, puis démontrer la relation de Van 't Hoff.
17. Étudier l'effet d'une variation de température sur l'équilibre, tous les autres paramètres étant fixés.
18. On se place à une autre température T_2 quelconque. Exprimer $K^\circ(T_2)$ en fonction notamment de $K^\circ(T_1)$, $\Delta_r H^\circ$, T_1 , et T_2 .
19. La pression totale du système gazeux a-t-elle une influence sur la constante d'équilibre K° de la réaction (1) ?
20. En justifiant rigoureusement, par un calcul, déterminer l'effet de l'augmentation de la pression du système sur l'équilibre de la réaction (1) (tous les autres paramètres étant fixés).
21. On présente ci-dessous deux images d'expériences dans lesquelles un mélange des deux gaz ($\text{NO}_2 / \text{N}_2\text{O}_4$) est soumis à différentes perturbations. Expliquer la cohérence de ces résultats expérimentaux avec l'étude thermodynamique réalisée dans les questions précédentes.

 Ampoule fermée plongée dans un bain à température élevée / ambiante / basse	 Seringue fermée contenant un mélange $\text{NO}_2 / \text{N}_2\text{O}_4$. - En haut : le piston est laissé libre depuis un temps long. - Au milieu : le piston vient juste d'être poussé pour comprimer le gaz. - En bas : même configuration du piston après avoir attendu une minute.
---	---

22. On souhaite transformer le plus rapidement possible une grande quantité de dioxyde d'azote en tétraoxyde d'azote. En utilisant les informations acquises jusqu'ici, expliquer pourquoi il pourrait être judicieux de placer le milieu réactionnel à haute température, et très haute pression.

On considère $n_0 = 4$ mol de NO_2 dans un récipient adiabatique. On se place dans les conditions permettant que le taux d'avancement soit de 0,5 (c'est-à-dire 50%).

23. Déterminer la composition du système à l'équilibre, puis la température finale T_f du milieu (température initiale $T_i \simeq 300$ K).

EXERCICE 3 - ÉCOULEMENT SANGUIN

Jean-Marie POISEUILLE (1797-1869) est un médecin français diplômé de l'école polytechnique (X1815).

On lui doit, entre autres, une méthode de mesure de la pression sanguine et plusieurs études sur la circulation sanguine qui l'amenèrent à poser les lois d'écoulement dans les tuyaux.



Partie 1 : Écoulement dans un tuyau

- Un liquide visqueux newtonien incompressible (masse volumique ρ viscosité dynamique η) s'écoule dans un tuyau cylindrique horizontal de rayon R et de longueur L .
- Le régime d'écoulement est laminaire et stationnaire avec un débit volumique D_v .
- La vitesse en un point situé à la distance r de l'axe du tuyau, de symétrie axiale, obéit à la loi :

$$\vec{v}(r) = B \left(1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right) \vec{u}_z$$

- Le nombre de Reynolds s'écrit $Re = \frac{2V_m \rho R}{\eta}$, V_m étant la vitesse moyenne du fluide dans une section du tuyau (égale à D_v/S , où S est la section du tuyau).

Les données sont : ρ, η, R, L et le débit volumique (ou débit en volume) D_v .

24. Expliciter le coefficient B en fonction des données.
25. Le module de la force F tangentielle exercée par le fluide, via sa viscosité, sur la paroi interne du tuyau, est : $F = 8\eta \frac{L}{R^2} D_v$.
- a. Démontrer cette relation en précisant clairement le raisonnement.
 - b. Préciser sur un schéma le sens de cette force.
26. Le maintien du mouvement stationnaire du fluide nécessite une différence entre la pression à l'entrée de tuyau (P_e) et la sortie (P_s) : $P_e - P_s = \frac{F}{\pi R^2}$. Justifier *qualitativement* cette relation.
27. En déduire l'expression $P_e - P_s = R_h D_v$ et expliciter la « résistance à l'écoulement » R_h en fonction des données.

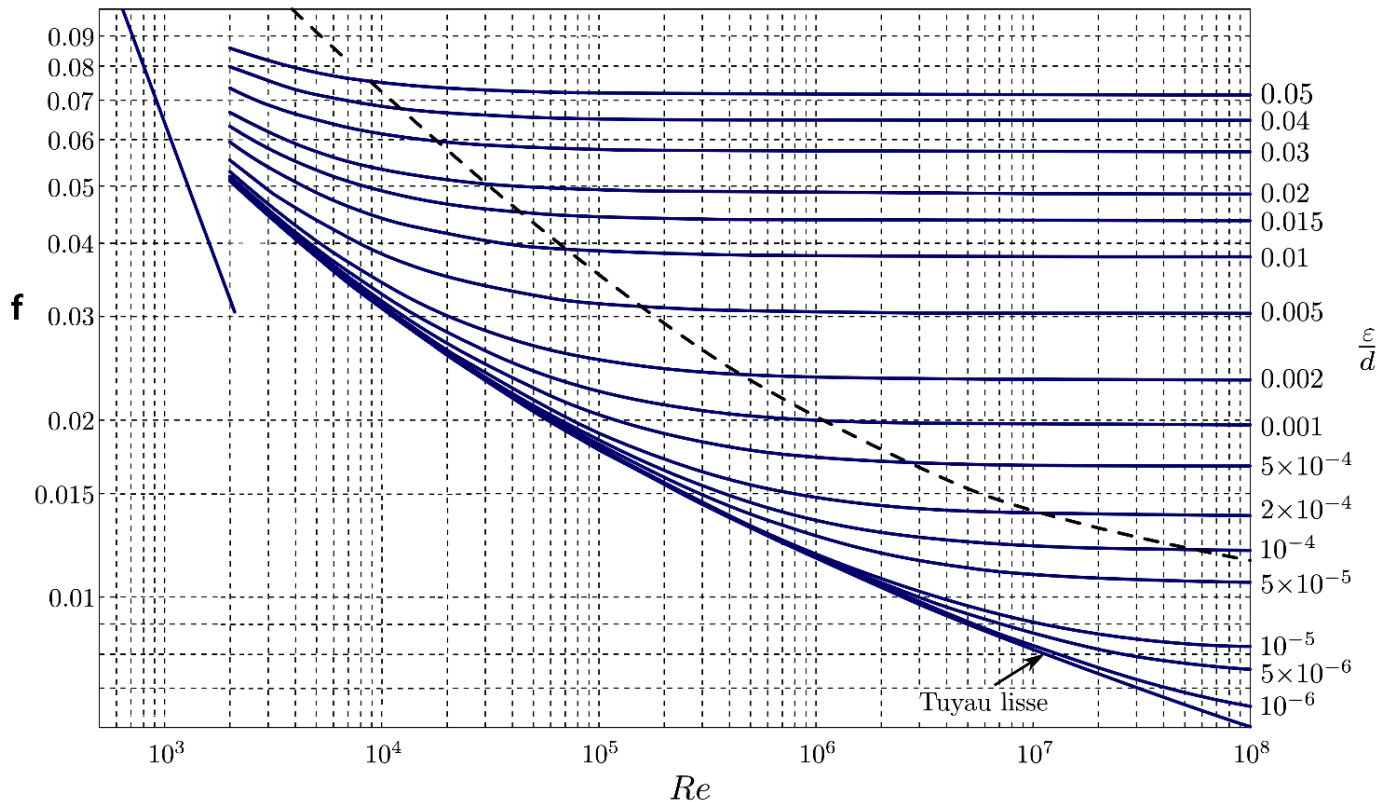
Partie 2 : Généralités concernant les pertes de charges

28. En dynamique des fluides, on appelle charge la quantité $\zeta = P + \rho gz + \frac{\rho v^2}{2}$.
- a. Quelle est l'unité de ζ dans le système international ?
 - b. Rappeler l'équation de Bernoulli pour un fluide parfait.
29. Pour tenir compte de la dissipation d'énergie, on modifie la relation de Bernoulli en introduisant un terme de perte de charges régulières. La formule de Darcy donne la forme des pertes de charge régulières :

$$P_c = f \cdot \frac{L}{2R} \cdot \frac{\rho V_m^2}{2}, P_c \text{ ayant la même unité que } \zeta.$$

- c. Faire une analyse dimensionnelle du coefficient f .
- d. À quoi correspondent les pertes de charges régulières ?
- e. Donner 2 exemples d'autres types de pertes de charges.

30. Le diagramme (de Moody) ci-dessous donne f en fonction de Re . En abscisse (respectivement ordonnée) sont portées les valeurs de Re (respectivement f) mais en échelle logarithmique (échelle log/log).



- a. La partie droite de la courbe fait apparaître un réseau de courbes dépendant de la rugosité relative du tuyau (notée ϵ/d sur la figure ci-dessus).
- Un tuyau rugueux possède des aspérités dont la taille a pour valeur moyenne ϵ (en mètres) ; la rugosité relative est le rapport sans dimension ϵ/D (D : diamètre du tuyau).
 - L'évaluation du coefficient f peut se faire avec la relation de Colebrook : $\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{\epsilon}{3,71 D} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f}} \right)$.

Justifier, à l'aide de la relation de Colebrook, l'allure du diagramme de Moody pour les très hauts nombres de Reynolds.

- b. Préciser comment Re permet de distinguer deux types d'écoulement et identifier la zone de ce diagramme associée à chaque type d'écoulement.
- c. La partie gauche du diagramme fait apparaître une droite. Montrer que cela correspond à une relation du type : $f = K \cdot Re^\alpha$.
- d. Déterminer, à partir des valeurs lues sur le diagramme de Moody et du tableau ci-contre, les valeurs approchées des constantes K et α .

x	2	3,2	3,7	6,5
log(x)	0,3	0,5	0,6	0,8

Partie 3 : Application à la circulation sanguine (écoulement étudié en Partie 1)

Les données et les notations sont celles de la partie 1 (données ρ , η , R , L et D_v). On rappelle que la vitesse moyenne V_m du fluide dans la conduite est liée au débit volumique par la relation : $D_v = V_m S$.

31. Trouver une relation liant $P_e - P_s$, f , les données, en utilisant la relation de Bernoulli tenant compte des pertes de charges données par la formule de Darcy (question 29).
32. Dédurre des questions précédentes le lien théorique entre f et le nombre de Reynolds Re (partie 1 et question précédente).
33. Comparer au résultat trouvé en question 30d ; conclure.

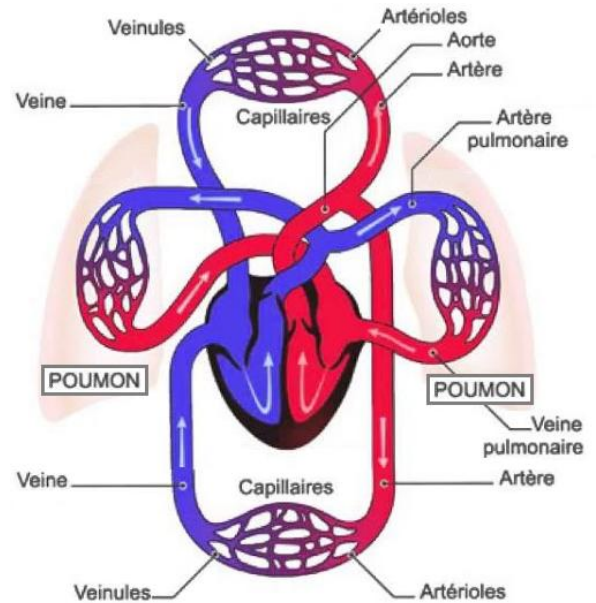
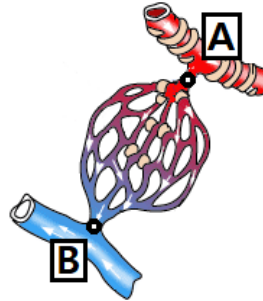
Le sang est un liquide incompressible visqueux circulant dans le corps à travers un réseau d'artères, artérioles, capillaires, veinules, veines (figure à droite).

Les échanges biochimiques se font à travers le réseau capillaire d'un organe pour lequel on mesure (figure à gauche) :

- **En A** : pression moyenne $P_A = 4,0 \cdot 10^3$ Pa pour un débit volumique : $D_{VA} = 1,8 \text{ L} \cdot \text{min}^{-1}$;
- **En B** : $P_B = 1,6 \cdot 10^3$ Pa.

34. Déterminer, à partir de la relation exprimée en partie 1, question 4, la résistance totale R_{hAB} à l'écoulement entre A et B, en utilisant les unités (à préciser) du système international.

Donner ensuite un ordre de grandeur de sa valeur.



EXERCICE 4 – Transport du gaz naturel liquéfié (GNL)

Dans la partie 1, on aborde des considérations générales concernant les transferts thermiques. Dans la partie 2, on regarde la faisabilité thermique du stockage de méthane liquide dans des cuves sphériques.

Le gaz naturel est principalement formé de méthane CH_4 (dans toute la suite, on considérera que c'est du méthane pur).

Son transport sous forme liquide (noté GNL dans la suite, pour « Gaz Naturel Liquéfié ») dans les cuves de navires méthaniers, vers les pays consommateurs éloignés des gisements, est une alternative aux gazoducs plus couteuse, mais plus flexible.



On s'intéresse à la faisabilité thermique du stockage de méthane liquide dans des cuves sphériques.

On prendra pour les applications numériques :

- Conductivité thermique du cuivre : $\lambda_{\text{Cu}} = 400 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Diffusivité thermique du cuivre : $D_{\text{Cu}} = 120 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ et $1/D_{\text{Cu}} \approx 8330 \text{ s} \cdot \text{m}^{-2}$
- Aides au calcul : $8330/60 \approx 139$ et $\sqrt{6} \approx 2,4$.

Partie 1 : Généralités concernant le transfert thermique

On considère une barre métallique en cuivre de longueur L dont la surface latérale est isolée thermiquement. Sa masse volumique est notée ρ et sa chaleur massique à pression constante est notée C_m . On rappelle que l'unité de C_m est le $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. On note A l'aire de sa section droite. Enfin, on note λ la conductivité thermique du cuivre. Le métal de la barre vérifie la loi phénoménologique de Fourier. En $x = 0$ est placé un thermostat de température $T(x = 0) = T_1$ et en $x = L$ un thermostat de température $T(x = L) = T_2$.

35. Qu'appelle-t-on « thermostat » ou « source de chaleur » ?
36. Donner un exemple de système thermodynamique assimilable à un thermostat.
37. Quelle est, en théorie, la capacité thermique d'un thermostat idéal ?
38. Rappeler la loi de Fourier de la conduction au sein d'un matériau homogène, et définir les unités des grandeurs.

39. En faisant un bilan local d'enthalpie entre x et $x + dx$:
- Établir l'équation de la chaleur qu'on mettra sous forme $\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ avec $T(x, t)$ la température locale de la tranche mésoscopique entre x et $x + dx$ à la date t .
 - Donner l'expression de D en fonction de λ , ρ et C_m .
40. Quelle est, en utilisant une équation aux dimensions de l'équation aux dérivées partielles, l'unité de D ?
41. On admet que le temps caractéristique pour atteindre le régime permanent s'écrit : $\tau = L^a / D^b$
- Déterminer la valeur du coefficient a et du coefficient b par analyse dimensionnelle.
 - Commenter physiquement la pertinence du résultat et l'expression de D en fonction de λ , ρ et C_m .
 - Calculer ce temps pour une barre de cuivre où $L = 1$ m. Commenter le résultat.
42. Établir la solution de l'équation de la chaleur en régime permanent stationnaire, c'est-à-dire le profil de température $T(x)$ et en faire le graphe.
43. On note ϕ le courant ou flux thermique. Il représente la puissance qui traverse une section droite de la barre :
- Montrer qu'en convention récepteur pour la différence de température, on a : $T_1 - T_2 = R_{th} \phi$
 - Donner l'expression de R_{th} en fonction de λ , A , L .
 - R_{th} est appelée résistance thermique et son inverse $G_{th} = 1/R_{th}$ est appelée conductance thermique. Donner en français la signification physique de la conductance thermique après avoir précisé son unité.

Partie 2 : Transport du GNL

On cherche ici, sur un modèle thermique simplifié, à voir la faisabilité d'un transport maritime du GNL dans des cuves sphériques métalliques isolées thermiquement.

Pour chaque cuve métallique sphérique (figure ci-contre) :

- Rayon externe de la partie métallique : $b = 10$ m.
- Résistance thermique $R_c = 10^{-6} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$.

Pour le GNL stocké sous forme de liquide juste saturé à la pression atmosphérique $P_0 = 1$ bar et $T_0 = -162^\circ\text{C}$:

- Masse dans la cuve : $M_0 = 1,8 \cdot 10^6 \text{ kg}$.
- Enthalpie massique de vaporisation : $L_v = 500 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Pour la mousse isolante :

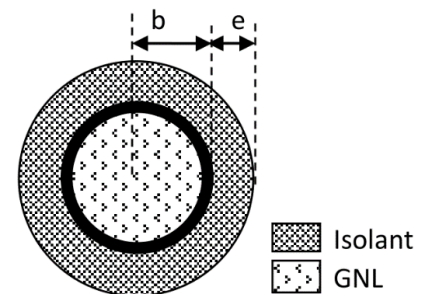
- Conductivité thermique $\lambda_i = 0,02 \text{ SI}$.
- Épaisseur e uniforme
- Résistance thermique $R_i = \frac{e}{4\pi\lambda_i b^2}$ si e est très inférieur au rayon interne b .

Modèle thermique :

- On néglige le rayonnement et la convection pour ne tenir compte que de la diffusion thermique.
- La température de la paroi interne est uniformément celle du GNL : $T_0 = -162^\circ\text{C}$.
- La température de l'interface isolant/air est uniformément $T_a = 38^\circ\text{C}$.
- Le GNL uniformément à $T_0 = -162^\circ\text{C}$

Cahier de charges thermique :

- On note M_{ev} la masse de GNL évaporée pendant le transport et on pose x le taux d'évaporation du GNL pendant le transport : $x = M_{ev}/M_0$.
- Le transport dure $\Delta t = 5 \cdot 10^5 \text{ s}$ (environ 6 jours) et on veut que le taux d'évaporation reste inférieur à $x_0 = 0,01$.



44. Pour quelle(s) raison(s) les cuves sont-elles choisies de forme sphérique, sachant que cela limite la quantité maximale de GNL transportable sur le bateau ?
45. On cherche l'équation littérale liant x à e selon : $x = A \left(\frac{1}{1+B \cdot e} \right)$. Expliciter les coefficients A et B en fonction des données. On pourra commencer par exprimer la chaleur nécessaire à la vaporisation d'une masse M_{ev} de GNL.
46. L'application numérique donne, dans le système SI : $x = \frac{100}{1+(4 \cdot 10^4) \cdot e}$. Représenter graphiquement x en fonction de e , en respectant les domaines de définitions.
47. Calculer l'épaisseur minimale e_0 pour respecter le cahier de charges thermique.

Partie 3 : Justification de l'expression de la résistance thermique R_i d'une couche sphérique

48. La température en un point M de la couche isolante obéît à la loi : $T(r) = K_1 + \frac{K_2}{r}$, r étant la distance de M au centre de la cuve métallique sphérique. Déterminer, en fonction de T_a , T_0 , b et e , une expression approchée de K_2 liée à la faible valeur de l'épaisseur e par rapport à la valeur du rayon interne b .
49. En géométrie sphérique, le gradient s'écrit $\overrightarrow{\text{grad}}(T) = \frac{\partial T}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial T}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$. Expliquer qualitativement pour quoi seul le premier terme sera non-nul ici.
50. À partir de la définition de la résistance thermique R_i , restituer le raisonnement permettant d'en retrouver l'expression fournie $R_i = \frac{e}{4\pi\lambda_i b^2}$, en calculant littéralement les grandeurs physiques pertinentes.